

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



TIỂU LUẬN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ DANH BẠ

MÔN: LẬP TRÌNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành: KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Giảng viên hướng dẫn: THS.TẠ CHÍ QUI NHƠN

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO

MSSV: 22140364

Lớp: 221402

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11, Năm 2024

Khoa/Viện: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

TIỂU LUẬN MÔN: Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động

1. **Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Lê Quốc Bảo.....

2. **Tên đề tài:** Xây Dựng Ứng Dụng Di Động Contact App

.....

3. **Nhận xét:**

a) Những kết quả đạt được:

.....

.....

.....

.....

.....

b) Những hạn chế:

.....

.....

.....

.....

.....

4. **Điểm đánh giá (theo thang điểm 10, làm tròn đến 0.5):**

Sinh viên: Nguyễn Lê Quốc Bảo.....

Điểm số: Điểm chữ:

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 20.....

Giảng viên chấm thi

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục Lục

Lời Cảm Ôn.....	4
I. Giới thiệu tổng quan về môn học "Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động"	1
1. Mục tiêu môn học.....	1
2. Nội dung chính của môn học	1
3. Tầm quan trọng của môn học.....	2
II. Hiện trạng	3
1. Nhu cầu lưu thông tin liên lạc	3
2. Yêu cầu về ứng dụng danh bạ	3
3. Đặt ra yêu cầu.....	4
3.1..Giao diện người dùng thân thiện.....	4
3.2. Chức năng thêm, sửa, xóa thông tin liên lạc	4
3.3. Tính dễ sử dụng.....	5
3.4. Phản hồi tức thì	5
3.5. Tối ưu hóa hiệu suất	5
4. Tầm quan trọng của ứng dụng.....	5
II. Thực hiện đề tài	6
1. Database	6
2. UseCase	6
2.1. UseCase lấy danh sách danh bạ	6
2.2. UseCase thêm danh bạ	7
2.3. UseCase xóa danh bạ	8
2.4. UseCase sửa danh bạ.....	9
2.5. UseCase Đăng Ký	10
2.6. UseCase Đăng Nhập	11
3. Chạy Chương Trình.....	12
IV. Tổng kết	19
1. Kết quả đạt được	19
2. Đánh giá ưu khuyết điểm	19
3. Hướng phát triển, mở rộng đề tài	19
Tài liệu tham khảo.....	20

Lời Cảm Ơn

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn và các thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Sự hướng dẫn tận tình và những kiến thức quý báu từ các thầy cô đã giúp em hoàn thành dự án một cách tốt nhất.

Em cũng xin cảm ơn bạn bè đã cùng em thảo luận, chia sẻ ý tưởng và góp ý trong quá trình phát triển ứng dụng. Sự hợp tác và hỗ trợ của các bạn đã mang lại nhiều động lực và cảm hứng cho em.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ và động viên em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Những lời khích lệ và sự tin tưởng của gia đình là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn.

Em xin chân thành cảm ơn!

I. Giới thiệu tổng quan về môn học "Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động"

1. Mục tiêu môn học

Môn học "Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động" là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Với sự bùng nổ của các thiết bị di động như smartphone và tablet, nhu cầu phát triển ứng dụng cho các nền tảng này đã trở thành một xu hướng tất yếu trong ngành công nghiệp công nghệ.

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về lập trình ứng dụng di động, bao gồm các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Java, Kotlin cho Android. Sinh viên sẽ được học cách thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng di động, đồng thời nắm vững các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng, quản lý tài nguyên và tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng.

Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến các công nghệ và công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng, như frameworks, thư viện mã nguồn mở, và các nền tảng phát triển đa nền tảng (cross-platform) như React Native, Flutter. Sinh viên sẽ có cơ hội thực hành thông qua các dự án thực tế, từ đó rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong lập trình.

Mục tiêu cuối cùng của môn học là trang bị cho sinh viên không chỉ kiến thức lý thuyết mà còn kỹ năng thực tiễn cần thiết để trở thành những lập trình viên di động chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Thông qua việc học tập và thực hành, sinh viên sẽ có khả năng phát triển các ứng dụng di động chất lượng, mang lại giá trị cho người dùng và cộng đồng.

2. Nội dung chính của môn học

Môn học Lập trình cho thiết bị di động cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển ứng dụng trên các nền tảng di động phổ biến như Android và iOS.

Đầu tiên, sinh viên sẽ được giới thiệu về khái niệm và tầm quan trọng của lập trình di động, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động trong cuộc sống hiện đại.

Môn học cũng sẽ phân tích các nền tảng di động phổ biến như Android và iOS, cùng với những đặc điểm và ưu điểm của từng nền tảng.

Tiếp theo, sinh viên sẽ tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình chính như Java, Kotlin. Ngoài ra, làm quen với công cụ phát triển như Android Studio, giúp sinh viên làm quen với môi trường phát triển ứng dụng.

Kiến thức nền tảng về lập trình Android từ cơ bản tới nâng cao giúp sinh viên sau khi hoàn thành học phần được trang bị đầy đủ kiến thức để phát triển ứng dụng.

3. Tầm quan trọng của môn học

Môn học "Lập Trình Cho Thiết Bị Di Động" đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ thông tin với những lý do sau:

Nhu cầu thị trường: Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ di động, ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm lập trình viên có kỹ năng phát triển ứng dụng di động. Môn học này giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu này và gia tăng cơ hội việc làm.

Khả năng sáng tạo: Lập trình ứng dụng di động không chỉ là việc viết mã, mà còn là quá trình sáng tạo và thiết kế. Sinh viên có cơ hội thể hiện ý tưởng và phát triển các sản phẩm sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Kỹ năng thực tiễn: Môn học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn cần thiết trong lập trình và phát triển ứng dụng. Những kỹ năng này không chỉ hữu ích trong lĩnh vực di động mà còn có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác của công nghệ thông tin.

Tương lai công nghệ: Công nghệ di động đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Việc nắm vững kiến thức về lập trình di động giúp sinh viên chuẩn bị tốt cho tương lai, khi mà các ứng dụng di động sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng.

Khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề: Thông qua các dự án thực tế, sinh viên sẽ học được cách làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển ứng dụng, những kỹ năng này rất quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.

II. Hiện trạng

1. Nhu cầu lưu thông tin liên lạc

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc trở nên ngày càng quan trọng. Mỗi cá nhân và doanh nghiệp đều có nhu cầu duy trì kết nối với bạn bè, gia đình, đối tác và khách hàng. Danh bạ điện thoại không chỉ đơn thuần là một danh sách các số điện thoại mà còn là một kho thông tin quý giá bao gồm tên, địa chỉ, email, và nhiều thông tin khác liên quan đến từng cá nhân hoặc tổ chức.

Nhu cầu này xuất phát từ nhiều lý do:

Kết nối xã hội: Con người ngày càng cần duy trì mối quan hệ với bạn bè và người thân, và việc lưu trữ thông tin liên lạc giúp họ dễ dàng tìm kiếm và gọi điện khi cần.

Kinh doanh: Doanh nghiệp cần quản lý thông tin khách hàng và đối tác để phát triển mối quan hệ kinh doanh, từ đó tăng cường hiệu quả hoạt động và doanh thu.

Tổ chức và quản lý: Việc lưu trữ thông tin liên lạc một cách có hệ thống giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, phân loại và quản lý danh bạ của mình...

2. Yêu cầu về ứng dụng danh bạ

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ và quản lý thông tin liên lạc, ứng dụng lưu danh bạ cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như sau:

Giao diện thân thiện: Ứng dụng cần có giao diện người dùng dễ sử dụng, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin liên lạc.

Chức năng tìm kiếm mạnh mẽ: Người dùng cần có khả năng tìm kiếm nhanh chóng theo tên, số điện thoại hoặc các thông tin khác để tiết kiệm thời gian.

Tổ chức danh bạ: Ứng dụng nên cho phép người dùng phân loại danh bạ theo nhóm (gia đình, bạn bè, đối tác) hoặc theo các tiêu chí khác để dễ dàng quản lý.

Đồng bộ hóa dữ liệu: Ứng dụng cần hỗ trợ đồng bộ hóa dữ liệu với các dịch vụ đám mây hoặc thiết bị khác để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật và an toàn.

Bảo mật thông tin: Với sự gia tăng lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân, ứng dụng cần có các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu và xác thực người dùng để bảo vệ thông tin liên lạc.

Chức năng sao lưu và phục hồi: Ứng dụng nên cung cấp tùy chọn sao lưu dữ liệu để người dùng có thể phục hồi thông tin trong trường hợp mất mát hoặc hỏng hóc.

Tính năng chia sẻ: Người dùng cần có khả năng chia sẻ thông tin liên lạc với người khác một cách dễ dàng, có thể thông qua email, tin nhắn hoặc các ứng dụng mạng xã hội.

Những yêu cầu này không chỉ giúp người dùng quản lý thông tin liên lạc một cách hiệu quả mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó tạo ra một ứng dụng lưu danh bạ hữu ích và đáng tin cậy..

3. Đặt ra yêu cầu

3.1..Giao diện người dùng thân thiện

Thiết kế trực quan: Giao diện cần được thiết kế đơn giản, dễ hiểu với các biểu tượng và màu sắc hài hòa, giúp người dùng dễ dàng nhận diện các chức năng chính.

Điều hướng dễ dàng: Cung cấp menu rõ ràng và dễ dàng điều hướng giữa các màn hình như danh bạ, thêm mới, sửa đổi

3.2. Chức năng thêm, sửa, xóa thông tin liên lạc

Form nhập liệu đơn giản: Cung cấp form nhập liệu với các trường thông tin cần thiết (tên, số điện thoại, email, địa chỉ) và các trường này cần được phân loại rõ ràng.

Khi người dùng chọn một liên hệ để sửa, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin hiện có trong form nhập liệu, cho phép người dùng chỉnh sửa dễ dàng.

Lưu thay đổi nhanh chóng: Cung cấp nút "ADD" rõ ràng để người dùng có thể lưu lại các thay đổi ngay lập tức

3.3. Tính dễ sử dụng

Giao diện cần được tối ưu hóa để người dùng mới có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng mà không cần hướng dẫn phức tạp.

Các thao tác thêm, sửa, xóa cần được thực hiện trong tối đa 3 bước để đảm bảo tính hiệu quả và tiện lợi.

3.4. Phản hồi tức thì

Ứng dụng cần cung cấp phản hồi ngay lập tức khi người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa, chẳng hạn như thông báo "Thêm thành công", "Cập nhật thành công", hoặc "Xóa thành công".

Cần có các hiệu ứng trực quan (như chuyển động hoặc thay đổi màu sắc) để người dùng cảm thấy thao tác của mình đã được ghi nhận..

3.5. Tối ưu hóa hiệu suất

Giao diện cần được tối ưu hóa để tải nhanh và không gây lag khi người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa.

4. Tầm quan trọng của ứng dụng

Ứng dụng lưu danh bạ đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dùng với các lợi ích sau:

Giúp người dùng dễ dàng lưu trữ, thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin liên lạc của bạn bè, gia đình và đối tác.

Hỗ trợ duy trì và phát triển mối quan hệ thông qua việc dễ dàng liên lạc, gửi tin nhắn hoặc gọi điện.

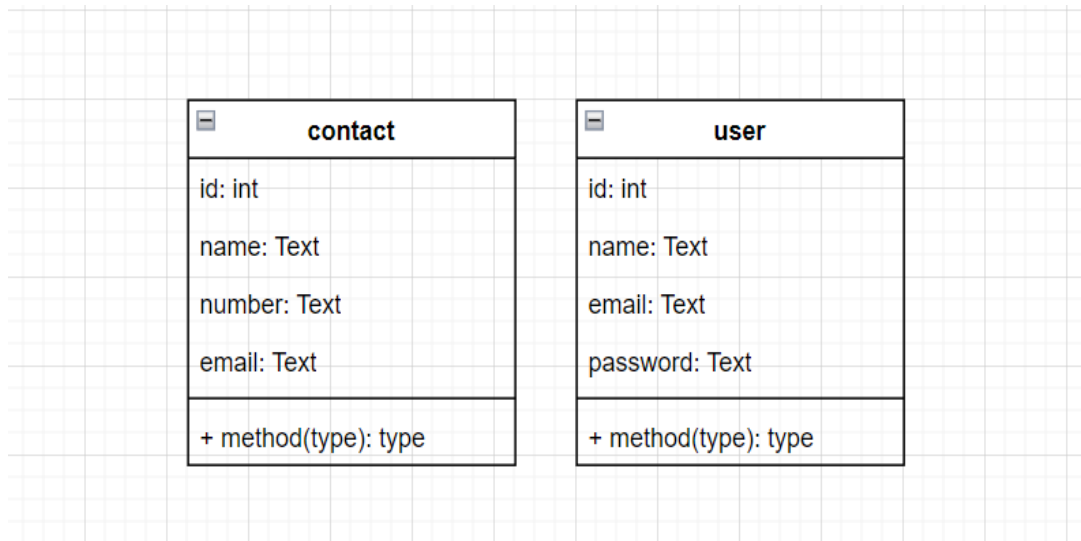
Giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin bằng cách cung cấp các chức năng quản lý hiệu quả và nhanh chóng.

Bảo vệ thông tin liên lạc của người dùng thông qua các tính năng bảo mật như mã hóa và sao lưu dữ liệu.

Tóm lại, ứng dụng lưu danh bạ không chỉ giúp quản lý thông tin hiệu quả mà còn tăng cường mối quan hệ và bảo vệ dữ liệu của người dùng

II. Thực hiện đề tài

1. Database



2. UseCase

2.1. UseCase lấy danh sách danh bạ

UC Lấy danh sách danh bạ		
		chú thích
input		
output		
primary course		
1	Hệ thống lấy danh sách danh bạ từ database	
2	Hệ thống đưa dữ liệu lên màn hình người dùng	

2.2. UseCase thêm danh bạ

UC thêm danh bạ		
		chú thích
input	name: String, phoneNumber: String, email: String	
output		
primary course		
1	nhận dữ liệu từ input	
2	kiểm tra dữ liệu	
3	lưu dữ liệu vào database	

2.3. UseCase xóa danh bạ

UC xóa danh bạ		
		chú thích
input	id: int	
output		
primary course		
1	nhận dữ liệu từ input	
2	gọi database thực thi câu lệnh xóa	

2.4. UseCase sửa danh bạ

UC sửa danh bạ		
		chú thích
input	name: String, phoneNumber: String, email: String	
output		
primary course		
1	nhận dữ liệu từ input	
2	kiểm tra dữ liệu	
3	gọi database thực thi update sản phẩm	

2.5. UseCase Đăng Ký

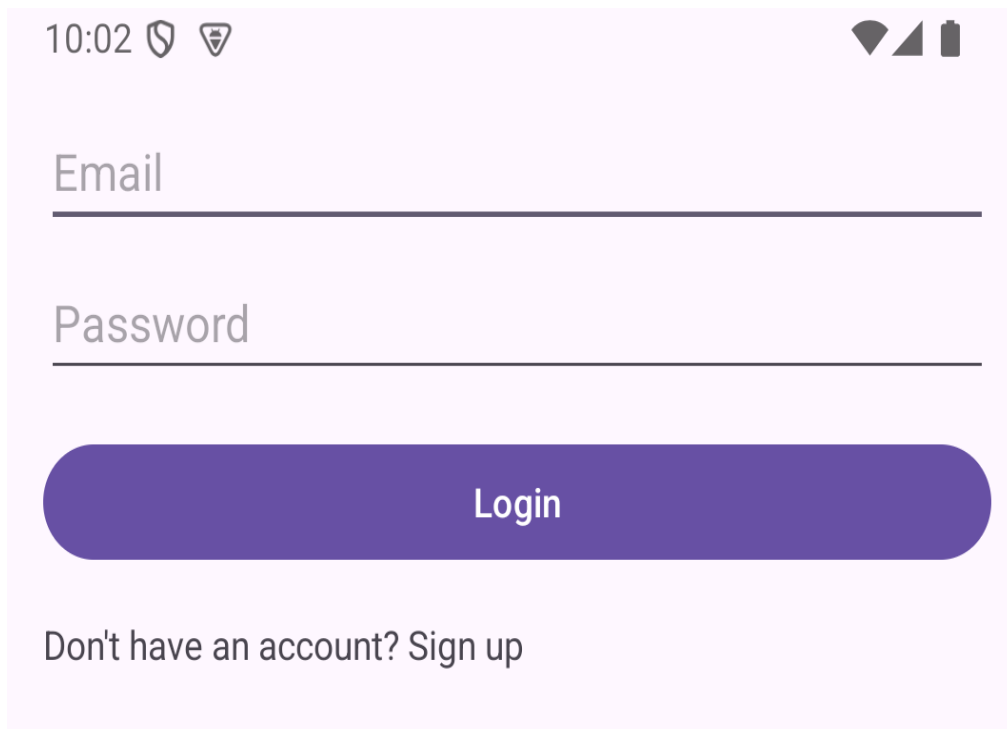
UC đăng ký		
		chú thích
input	name: String, phoneNumber: String, email: String	
output	thông báo đăng ký thành công / lỗi	
primary course		
1	nhận dữ liệu từ input	
2	kiểm tra dữ liệu	
3	gọi database thực hiện lưu dữ liệu	
4	thành công trả về thông báo	
5	thất bại trả về lỗi	

2.6. UseCase Đăng Nhập

UC đăng nhập		
		chú thích
input	email: String password: String	
output	Thông báo đăng nhập thành công / lỗi	
primary course		
1	nhận dữ liệu từ input	
2	kiểm tra dữ liệu	
3	gọi database thực thi lệnh truy vấn kiểm tra tài khoản	
4	Nếu chính xác đăng nhập thành công và chuyển đến giao diện chính	
5	thất bại trả về lỗi	

3. Chạy Chương Trình

- Khi mở chương trình sẽ vào màn hình đăng nhập



10:02

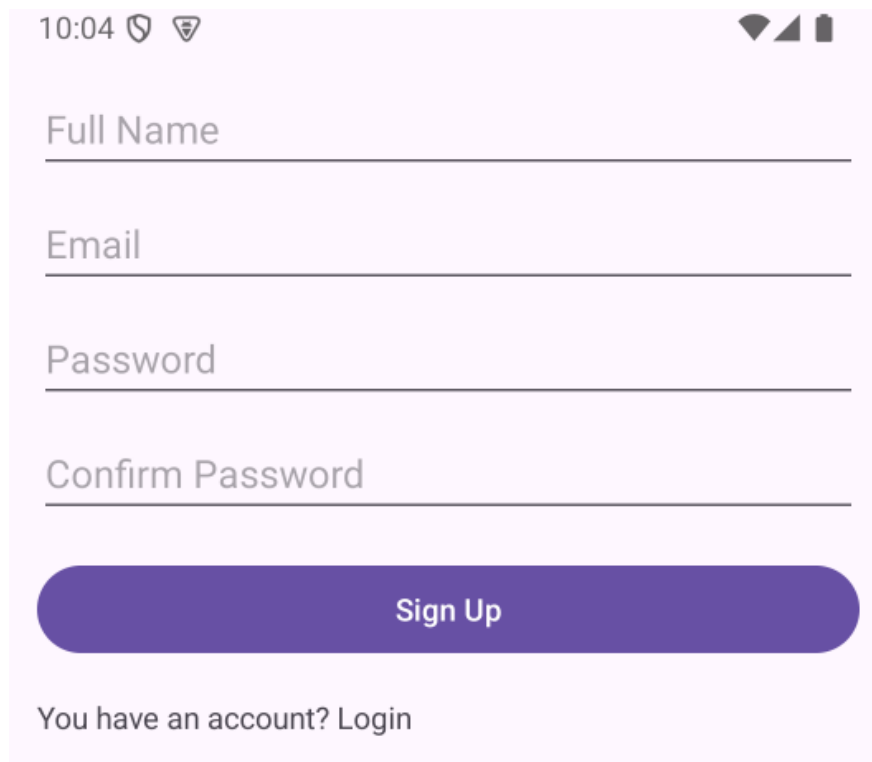
Email

Password

Login

Don't have an account? Sign up

- Chưa có tài khoản nhấn vào Singn Up để đăng ký



10:04

Full Name

Email

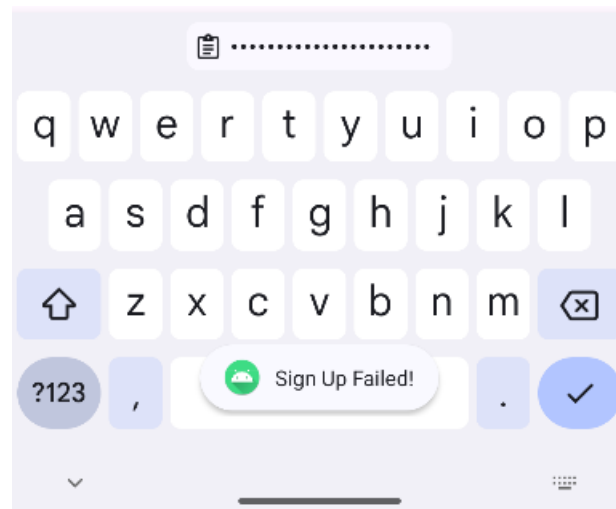
Password

Confirm Password

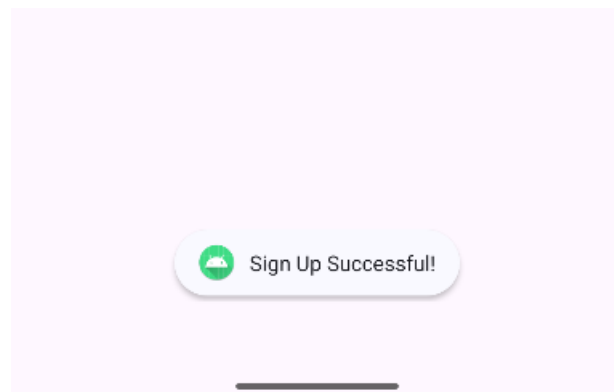
Sign Up

You have an account? Login

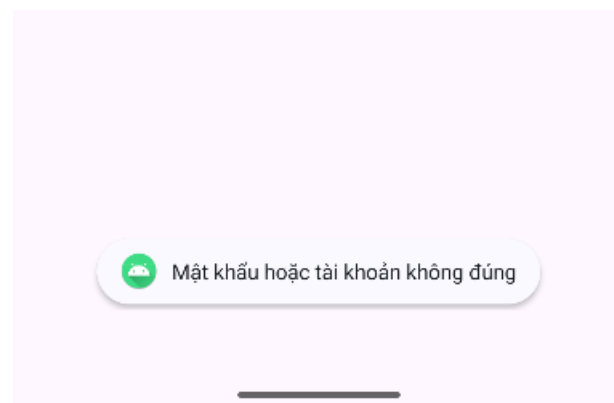
- Khi đăng ký trường hợp Email đã tồn tại thì sẽ trả về lỗi



- Đăng ký thành công xuất ra thông báo và chuyển đến màn hình đăng nhập



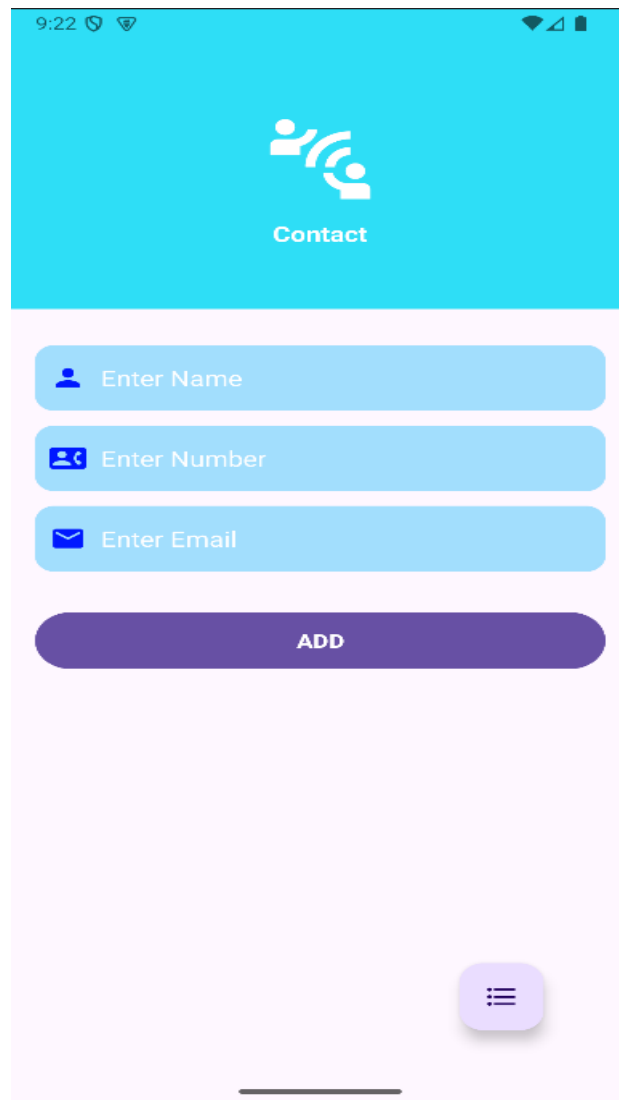
- Khi đăng nhập với thông tin không chính xác sẽ hiện lỗi



- Đăng nhập thành công sẽ hiện thông báo và đưa người dùng đến màn hình chính



- Khi người dùng ấn vào biểu tượng Thêm sẽ được chuyển tới màn hình thêm danh bạ



9:22

Contact

Enter Name

Enter Number

Enter Email

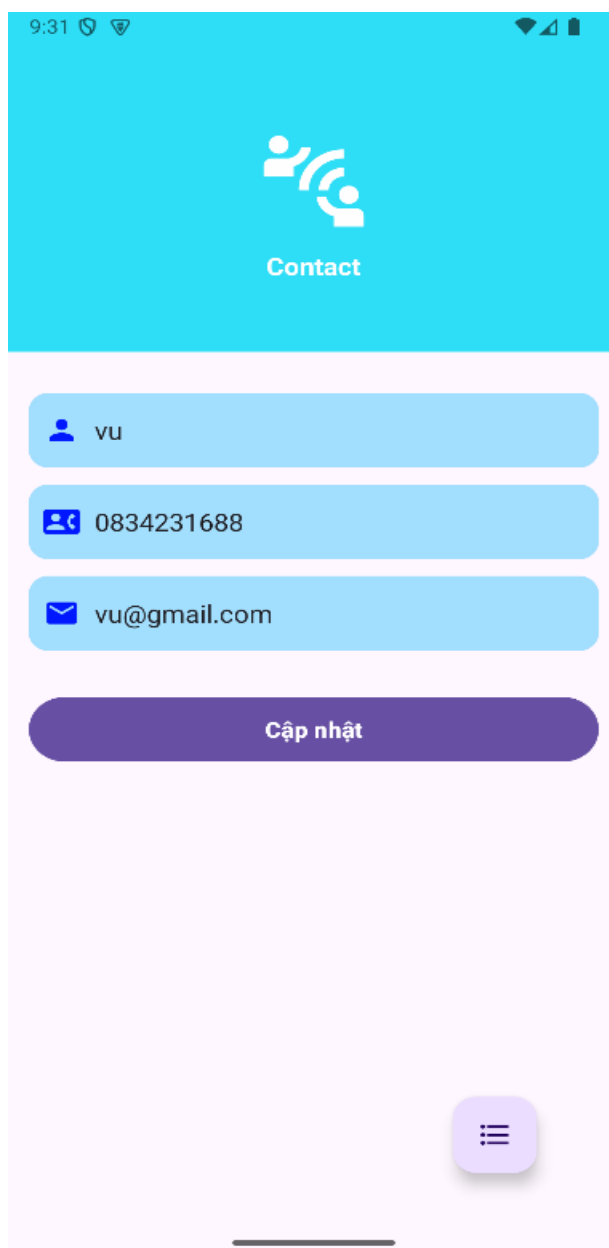
ADD

☰

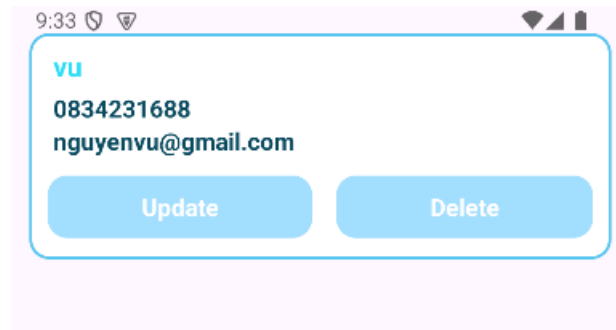
- Ở giao diện thêm danh bạ biểu tượng “List” sẽ đưa người dùng trở về giao diện chính
- Khi người dùng nhập đủ thông tin (có thể bỏ qua Email) và nhấn “ADD” sẽ được chuyển tới màn hình chính với thông tin danh bạ vừa thêm



- Khi nhấn Update sẽ được chuyển tới giao diện cập nhập kèm thông tin được điền sẵn



- Điền thông tin mới và thực hiện “Cập nhật” nếu thành công sẽ được chuyển tới màn hình chính với thông tin đã cập nhập mới



- Khi ấn button Delete danh bạ sẽ bị xóa



IV. Tổng kết

1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công ứng dụng Contact App, cho phép người dùng tạo tài khoản, thêm, xóa, sửa thông tin liên lạc. Ứng dụng đã được kiểm tra và hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chức năng lưu thông tin liên lạc.

2. Đánh giá ưu khuyết điểm

Ưu điểm:

- + Ứng dụng có giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng.
- + Kết nối ổn định và khả năng gửi yêu cầu và phản hồi nhanh.
- + Sử dụng SQLite cho phép truy vấn dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng sao chép, bảo toàn dữ liệu, chi phí thấp.

Khuyết điểm:

- + Còn nhiều chức năng quan trọng nhưng chưa triển khai: Tìm kiếm, lọc, phân loại.

3. Hướng phát triển, mở rộng đề tài

- + Bổ sung chức năng tìm kiếm, lọc theo nhóm: Cải thiện trải nghiệm sử dụng.
- + Tối ưu hóa hiệu suất: Nghiên cứu và áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa để cải thiện tốc độ và hiệu suất của ứng dụng.
- + Phát triển ứng dụng di động: Mở rộng ứng dụng sang đa nền tảng
- + Phát triển khả năng đồng bộ, lưu trữ đám mây giúp dữ liệu được an toàn hơn

Tài liệu tham khảo

1. Smith, J. (2021). Mobile App Development Guide. Retrieved from <https://www.example.com/mobile-app-development-guide>
2. Brown, L. (2020). Android Programming for Beginners. Retrieved from <https://www.example.com/android-programming-begin>
3. SQLite Consortium. (2023). SQLite Documentation. Retrieved from <https://www.sqlite.org/docs.html>
4. Apple Developer. (2023). iOS Developer Documentation. Retrieved from <https://developer.apple.com/documentation/>
5. Nielsen Norman Group. (2023). Mobile UX Design. Retrieved from <https://www.nngroup.com/articles/mobile-ux/>
6. Google Developers. (2023). Performance Optimization for Mobile Apps. Retrieved from <https://developers.google.com/web/fundamentals/performance>